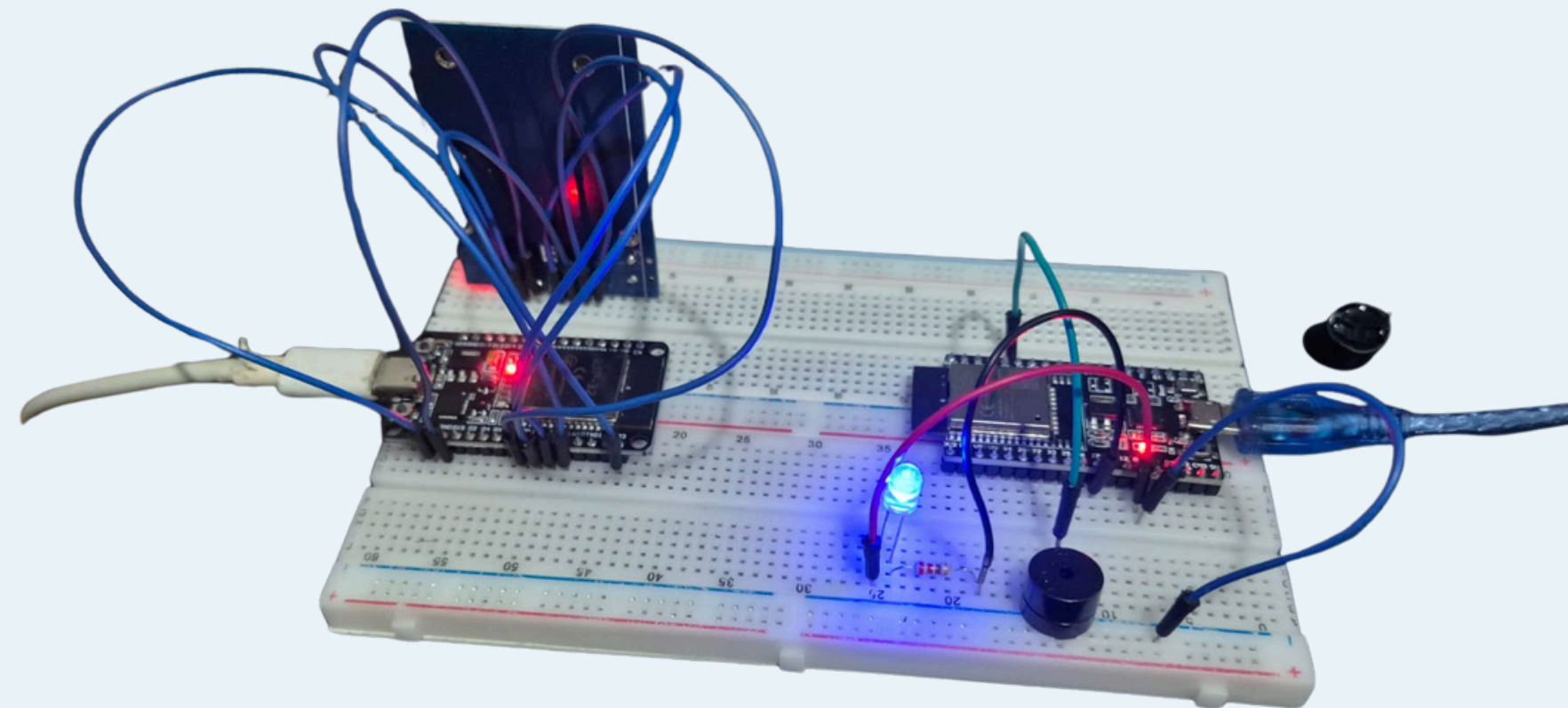




FINAL PROJECT IOT

DualGuard Smart Locker with
RFID & BLE Access

GROUP 19 PROFILE



Reyhan Ahnaf Deannova
2306267100



Adhi Rajasa Rafif
2306266943



Izzan Nawa Syarif
2306266956



Fauzan Farras Hakim
2306250610

OUR ASLAB



Wendy Dharmawan

PROJECT OVERVIEW

DualGuard Smart Locker with RFID & BLE Access adalah sistem pengamanan loker modern berbasis IoT yang dirancang untuk mengatasi kelemahan loker konvensional yang masih menggunakan kunci mekanis atau PIN statis. Sistem ini memanfaatkan dua modul ESP32 yang bekerja sebagai authentication node dan control node untuk melakukan identifikasi pengguna berbasis RFID, registrasi dan akses melalui BLE smartphone, serta mengendalikan solenoid lock secara otomatis.

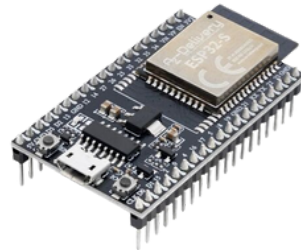
Kedua node berkomunikasi secara sinkron melalui MQTT di jaringan WiFi, memungkinkan pencatatan akses, multi-user management, dan pemantauan status loker secara real time. Proyek ini juga mengintegrasikan Blynk untuk monitoring, Node-RED untuk logging aktivitas, serta memanfaatkan berbagai modul FreeRTOS seperti task management, queue, synchronization, dan software timer untuk memastikan sistem berjalan efisien, aman, dan bebas konflik.

Modul

1	2	3	4	5
✓	✓	✓	✓	✓
6	7	8	9	
x	✓	✓	✓	

IMPLEMENTATION

Hardware



ESP32

Dua ESP32 digunakan untuk membagi fungsi antara authentication node dan control node demi arsitektur multiprosesor terdistribusi.



Relay Module

Relay digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan solenoid door lock yang membutuhkan arus lebih besar. Relay memastikan ESP32 dapat membuka/menutup kunci loker tanpa membebani pin GPIO.



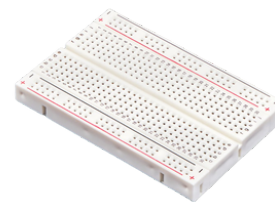
RFID Reader RC522

RC522 membaca UID dari kartu RFID sebagai metode autentikasi utama. Komponen ini memungkinkan sistem mengenali pengguna terdaftar dan menentukan apakah loker boleh dibuka atau tidak.



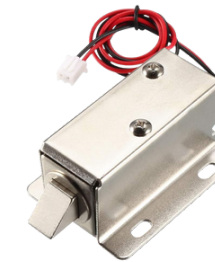
RFID Tag / Kartu

Kartu RFID menjadi identitas fisik pengguna. UID pada kartu dibaca oleh RC522 dan dicocokkan dengan database atau data terdaftar untuk proses verifikasi.



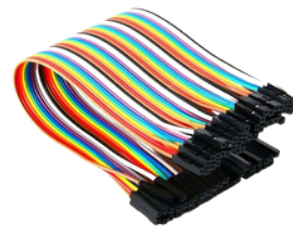
Breadboard

Digunakan sebagai papan prototyping untuk menghubungkan ESP32 dengan modul lain seperti RC522, relay, LED, dan buzzer sebelum dirangkai permanen. Membantu uji rangkaian secara cepat dan fleksibel.



Solenoid Door Lock

Solenoid adalah aktuator yang mengunci atau membuka loker secara fisik. Ketika menerima sinyal dari ESP32 melalui relay, solenoid akan bergerak untuk membuka atau menutup mekanisme kunci.



Kabel Jumper

Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan seluruh komponen pada breadboard menuju ESP32. Memungkinkan pembuatan rangkaian yang rapi, fleksibel, dan mudah diubah saat pengujian.



Buzzer

Buzzer digunakan sebagai indikator audio, misalnya untuk memberi notifikasi saat autentikasi berhasil/gagal, atau saat loker otomatis mengunci berdasarkan timer.

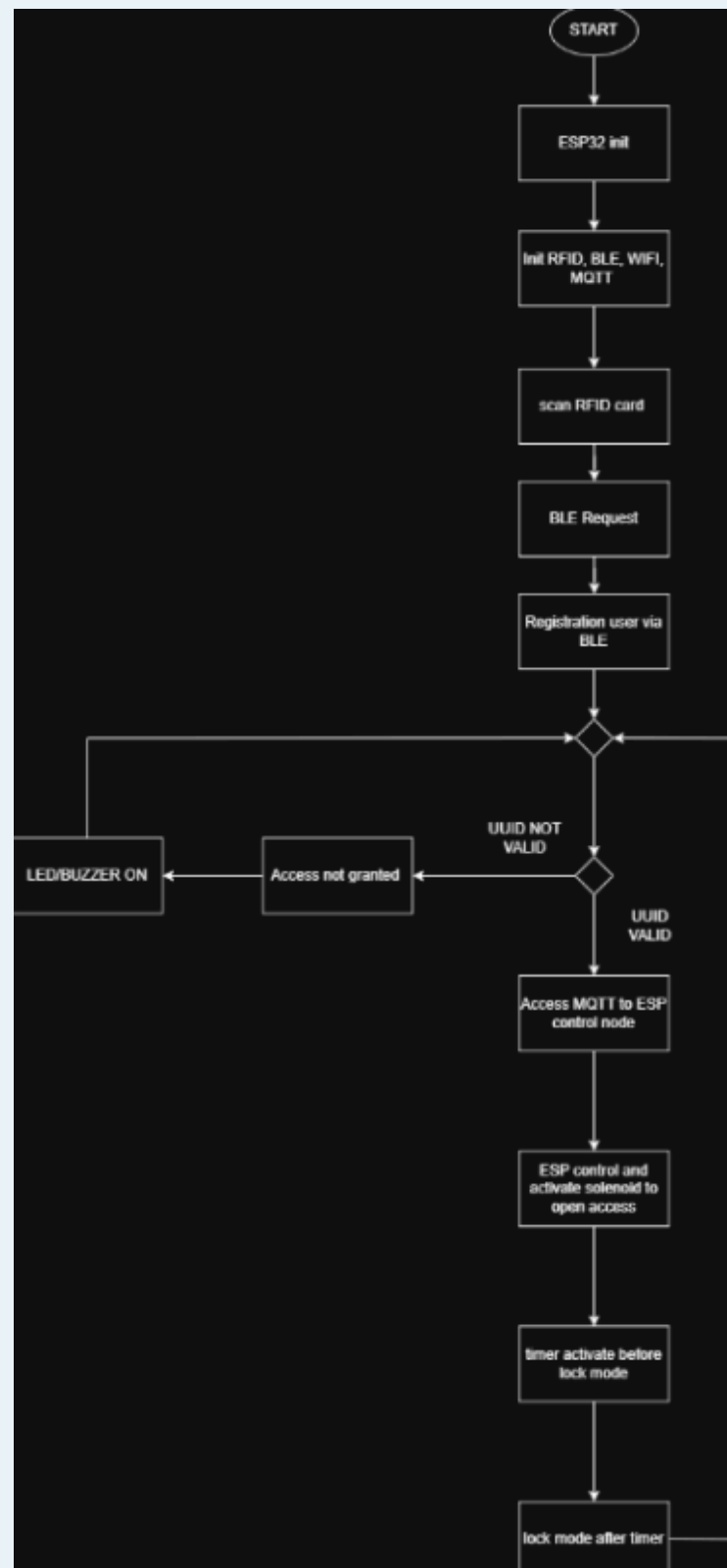
Software



Blynk

Blynk berfungsi sebagai dashboard IoT untuk memantau status loker secara real-time (locked/unlocked), melihat log akses, serta memberikan kontrol digital tambahan bila dibutuhkan.

SOFTWARE DEVELOPMENT



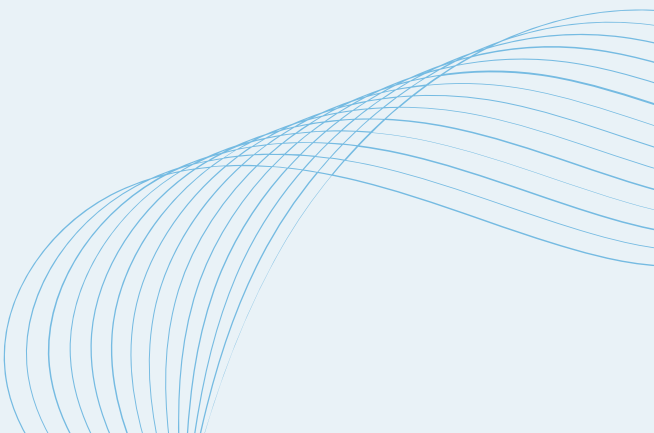
Pengembangan perangkat lunak Smart Locker with RFID & BLE Access berfokus pada perancangan logika sistem dan komunikasi antar dua ESP32 menggunakan FreeRTOS untuk memastikan multitasking yang responsif. Authentication Node menangani pembacaan RFID melalui SPI, verifikasi user, dan registrasi melalui BLE, lalu mengirimkan instruksi ke Control Node via MQTT ketika autentikasi berhasil. Control Node menerima pesan tersebut untuk mengaktifkan solenoid melalui relay dan menjalankan software timer agar loker terkunci otomatis. Sinkronisasi task dilakukan menggunakan queue, sementara integrasi dengan Blynk memungkinkan pemantauan status loker secara real-time.

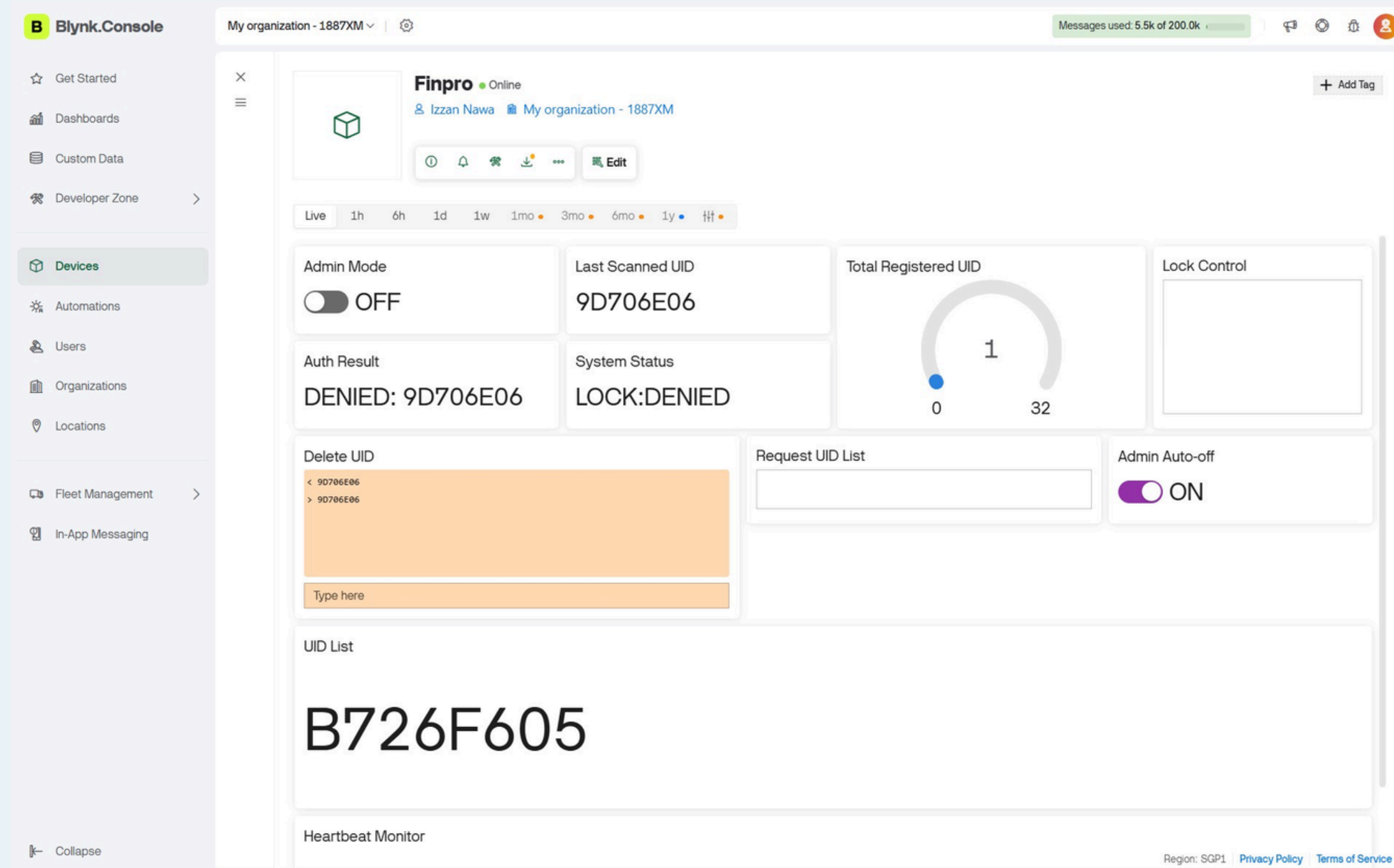
HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION

Integrasi dilakukan dengan menggabungkan rangkaian hardware terdiri dari ESP32, RFID RC522, buzzer, LED, relay, dan solenoid lock agar seluruh komponen dapat bekerja sesuai konfigurasi IO. Pada sisi software, sistem berbasis FreeRTOS mengatur task paralel untuk pembacaan RFID, komunikasi BLE, dan kontrol aktuator, sementara komunikasi antar-ESP32 dilakukan melalui MQTT via WiFi. Authentication Node membaca UID RFID dan mengirimkannya ke broker MQTT, lalu Control Node menerima data tersebut untuk mengaktifkan solenoid bila akses valid. Seluruh alur diuji mulai dari pembacaan RFID hingga kontrol aktuator, memastikan sistem Smart Locker berjalan sinkron, responsif, dan stabil.



RESULT





Blynk Dashboard



TESTING

```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM7') No Line Ending
Scanned UID: B726F605
Saved 1 authorized UIDs
Admin: added UID B726F605
Scanned UID: 9D706E06
Published to dualguard/lock/cmd: {"cmd":"deny","uid":"9D706E06"}
Auth DENY for 9D706E06
Published to dualguard/lock/cmd: {"cmd":"open","uid":"MANUAL"}
MQTT connected
Scanned UID: 9D706E06
Saved 2 authorized UIDs
Admin: added UID 9D706E06
Blynk: adminMode = 0
Blynk: adminMode = 1
Blynk: adminMode = 0
Scanned UID: 9D706E06
Published to dualguard/lock/cmd: {"cmd":"open","uid":"9D706E06"}
Published to dualguard/lock/cmd: {"cmd":"deny","uid":"9D706E06"}
Auth DENY for 9D706E06
Scanned UID: 9D706E06
MQTT connected
Published to dualguard/lock/cmd: {"cmd":"deny","uid":"9D706E06"}
Auth DENY for 9D706E06
Auth DENY for 9D706E06
Scanned UID: 9D706E06
Published to dualguard/lock/cmd: {"cmd":"deny","uid":"9D706E06"}
Auth DENY for 9D706E06
Scanned UID: 9D706E06
```

Auth

```
MQTT reconnected
MQTT disconnected, attempting reconnect...
MQTT reconnected
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: OPEN -> LED HIGH for 10s
Cmd queued: OPEN
Lock: CLOSED -> LED LOW
Lock: OPEN -> LED HIGH for 10s
Cmd queued: OPEN
Lock: CLOSED -> LED LOW
Lock: OPEN -> LED HIGH for 10s
Cmd queued: OPEN
Lock: CLOSED -> LED LOW
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: OPEN -> LED HIGH for 10s
Cmd queued: OPEN
Lock: CLOSED -> LED LOW
ets Jul 29 2019 12:21:46
```

Lock

The slide features a light blue background with abstract blue geometric shapes and lines in the corners. In the top-left corner, there are several thin, curved lines. In the top-right corner, there is a thick, dark blue shape with a white geometric pattern. In the bottom-left corner, there is a thick, dark blue shape with a white geometric pattern. In the bottom-right corner, there are several thin, curved lines.

THANK YOU